

板蓝根颗粒·成本变化与证据核查专题分 析报告

产品成本智能分析报告

重庆创灵境数字技术有限公司

文件版本：V3.0

编制日期：2026-09-24

编制单位：重庆创灵境数字技术有限公司

文档控制

版本记录

日期	作者	版本号	版本记录
2026-09-24	龚云	V3.0	初版

查阅

名字	备注

分发

抄送.	名字	意见
1		
2		
3		
4		
5		
6		

阅读指南

为了让不同角色的读者快速抓住重点，建议按以下路径阅读：

读者角色	阅读重点	目的
管理层/总经理	三、成本要素明细分析、四、重点产品专项分析、五、对标分析、六、总结与建议	了解现状痛点、方案核心价值、路线建议
采购总监/业务负责人	全文通读	了解具体业务方案、自动化场景、实施效果
IT/实施团队	全文通读	维护系统配置与账号权限
财务/采购决策者	六、总结与建议	评估实施周期与预算，决策推进

关键提示：方案中所有功能模块、看板、分析模型均为“可选组件”，并非一次性全部实施。方案在于整体设计，根据情况按需选择、最后分步实施切实可行。

目 录

一、封面与基本信息.....第 6 页

二、总成本概览.....第 6 页

 2.1 核心指标一览.....第 6 页

 2.2 成本结构.....第 6 页

三、成本要素明细分析.....第 8 页

 3.1 直接材料分析.....第 8 页

 3.2 直接人工分析.....第 9 页

 3.3 制造费用分析.....第 9 页

四、重点产品专项分析 — 板蓝根颗粒.....第 10 页

 4.1 近 6 个月单位成本趋势.....第 10 页

 4.2 成本异常点排查.....第 10 页

 4.3 关键原材料市场价格跟踪.....第 11 页

五、对标分析（与中药二厂）第 12 页

 5.1 差异总览.....第 12 页

 5.2 差异结构拆解.....第 12 页

 5.3 差异归因分析.....第 13 页

六、总结与建议.....第 13 页

 6.1 本月成本管理亮点.....第 13 页

 6.2 需关注的问题.....第 13 页

 6.3 改进建议.....第 14 页

 6.4 整改任务清单（自动生成）第 14 页

（若目录页码与实际分页有出入，可右键点击目录 → 更新域 → 更新整个目录。）

板蓝根颗粒·成本变化与证据核查专题分析报告

报告编号：YH-41AA2A3A（分析周期 2026-05）

人工审核：待审核。本次复用相同输入的既有模型解释（生成于 2026-09-24 22:35，未发起新模型调用）；因果归因仍待人工复核。

核心结论（5 项）

1. 总量：本期总成本 761940.00 元（产量 102000 盒），单位成本 7.47 元/盒，环比上升 3.18%，同比上升 5.21%。
2. 要素：三要素单位成本环比 直接材料 +0.18 元/盒、制造费用 +0.03 元/盒、直接人工 +0.02 元/盒；影响最大的是直接材料（每盒增加 0.18 元）。
3. 根因：多维归因首位“原料：板蓝根”上升（解释力 65.2%，可能性高）；对照厂 DiD 检验结论见 4.2 节。
4. 对标：对比 中药二厂，单位成本差异 -0.50 元/盒（对标厂较高），差异结构与拆解见第五章。
5. 行动：共 6 条整改/核查建议（第六章）；优先项——按同批次核对采购价、投料与合格产出，分别检查采购变化和生产损耗。

重庆创灵境数字技术有限公司

一、封面与基本信息

表 1-1 封面与基本信息

项目	内容
报告类型	专题分析
分析月份	2026-05
分析产品	板蓝根颗粒
产品规格	10g×20 袋/盒
本月产量	102000 盒
编制人	财务部成本会计
审核人	财务总监
数据来源	ERP 系统成本模块

二、总成本概览

2.1 核心指标一览

表 2-1 核心指标一览

指标	本月实际	上月实际	环比变动	去年同期	同比变动	预算值	预算偏差
产量(盒)	102000	98000	4.08%	96900	5.26%	90000	13.33%
单位成本(元/盒)	7.47	7.24	3.18%	7.10	5.21%	7.00	6.71%
总成本(元)	761940.00	709520.00	7.39%	687990.00	10.75%	630000.00	20.94%
其中：直接材料(元/盒)	4.75	4.57	3.94%	4.42	7.47%	4.38	8.45%
其中：直接人工(元/盒)	1.06	1.04	1.92%	1.04	1.92%	1.02	3.92%
其中：制造费用(元/盒)	1.66	1.63	1.84%	1.64	1.22%	1.60	3.75%

2.2 成本结构

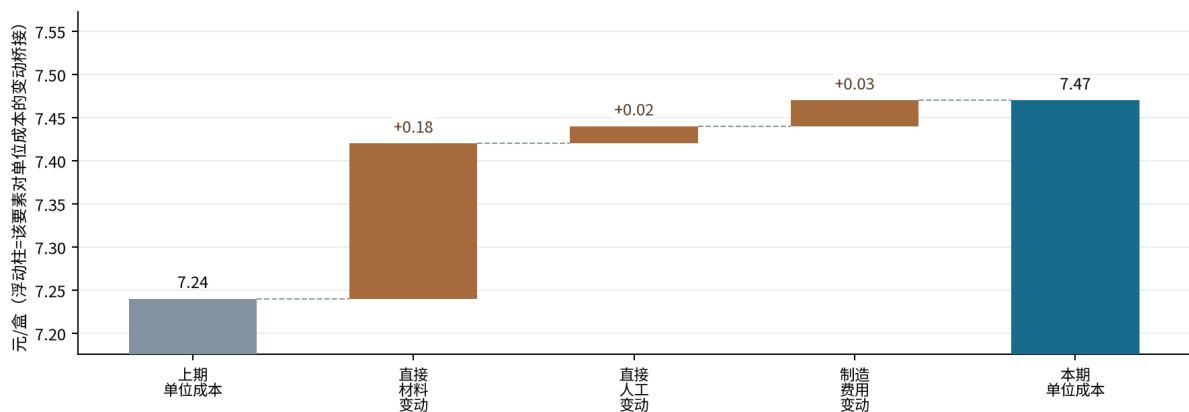


图 2-1 上期至本期单位成本桥接（浮动柱=要素变动，橙涨绿跌）

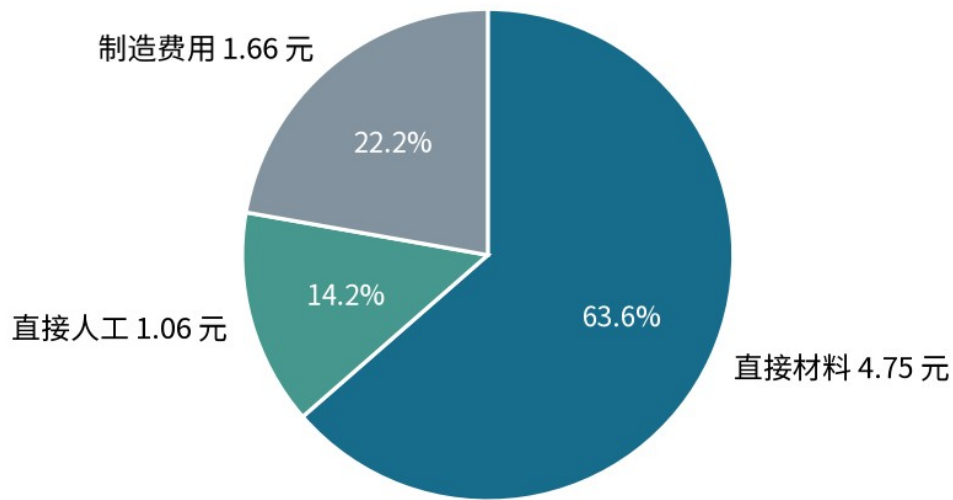


图 2-2 三要素单位成本构成占比

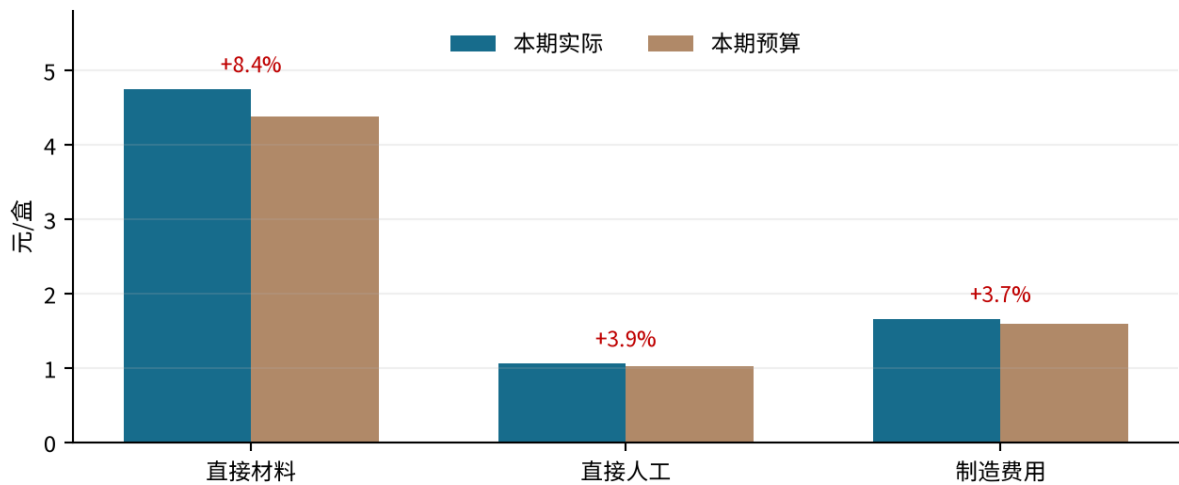


图 2-3 三要素实际与预算对比（柱上为预算偏差）

表 2-2 成本结构

成本要素	金额(元/盒)	占比	环比变动	贡献度
直接材料	4.75	63.59%	0.18	78.26%
直接人工	1.06	14.19%	0.02	8.70%
制造费用	1.66	22.22%	0.03	13.04%
合计	7.47	100.00%	0.23	100.00%

三、成本要素明细分析

3.1 直接材料分析

3.1.1 原材料成本明细

表 3-1 原材料成本明细

序号	原材料名称	本期单位耗用成本(元/盒)	上期品种单位成本(元/盒)	环比变动(品种级)	变动原因初步判断
1	板蓝根	3.05	2.90	+5.17%	贡献材料变动 83.33% (品种级), 优先核查
2	蔗糖	0.58	0.57	+1.75%	贡献材料变动 5.56% (品种级), 优先核查
3	糊精	0.37	0.36	+2.78%	贡献材料变动 5.56% (品种级), 优先核查
4	包装材料(复合膜袋+纸盒)	0.75	0.74	+1.35%	贡献材料变动 5.56% (品种级), 优先核查

注：本期列来自所选期间的原料明细；上期列、环比与贡献占比按品种聚合。单位耗用成本不同采购单价，批次价格与用量见原始明细。

3.1.2 材料成本变动归因

直接材料每盒 4.75 元，比上期变动 0.18 元，占单位成本变动的 78.26%。

板蓝根：2.90 → 3.05 元/盒，变动 0.15 元/盒，占材料增量 83.33%；包装材料(复合膜袋+纸盒)：0.74 → 0.75 元/盒，变动 0.01 元/盒，占材料增量 5.56%；糊精：0.36 → 0.37 元/盒，变动 0.01 元/盒，占材料增量 5.56%；蔗糖：0.57 → 0.58 元/盒，变动 0.01 元/盒，占材料增量 5.56%。单位消耗成本同时受价格和实耗影响；需采购入库单、批次领退料及合格产出记录，才能分别核验价格与耗量。

提取收率变化可能影响每盒材料耗用；现有工艺文档给出控制要求，尚不能证明本期实际收率下降。需将批次投料和合格产出与上期对照核查。

直接材料单位成本环比上升，可能与板蓝根原料采购价上行有关，属于可能性较高的方向，但尚未取得对应采购合同单价证据。

板蓝根在处方中投料占比最高，与原料行情同向信号一致，需核查对应月份采购合同台账与入库单价凭证。

可能性中等的方向是提取收率下降推高板蓝根单耗，尚不能确认，需补对应车间批生产记录与提取收率记录。

可能性较低的方向是包装材料价格或损耗上升，缺少对应批次领用明细，需核供应商对账单与入库计量记录。

3.2 直接人工分析

表 3-2 直接人工分析

指标	本月	上月	环比	说明
单位人工成本(元/盒)	1.06	1.04	1.92%	—
人工工时(h/万盒)	164.71	179.59	-8.29%	—
平均小时工资(元/h)	64.36	57.91	11.13%	—
人工效率(盒/人·日)	485.71	445.45	9.04%	—

直接人工每盒 1.06 元，比上期变动 0.02 元，占单位成本环比变动 8.70%。平均小时工资是题包折算口径。每盒人工费用受工时、人员组成及加班影响；需核对工时台账、工资组成与返工记录，不能认定基础薪率上涨。

3.3 制造费用分析

表 3-3 制造费用分析

费用类别	本月(元/盒)	上月(元/盒)	环比变动	变动说明
折旧费	0.55	0.54	1.85%	折旧费变动需核对费用台账及分摊依据
动力费(水电气)	0.42	0.41	2.44%	动力费(水电气)变动需核对费用台账及分摊依据
间接人工	0.34	0.33	3.03%	人工(间接)变动需核对费用台账及分摊依据
检验费	0.18	0.18	0.00%	检验费变动需核对费用台账及分摊依据
其他制造费用	0.17	0.17	0.00%	其他制造费用变动需核对费用台账及分摊依据
合计	1.66	1.63	1.84%	—

制造费用每盒 1.66 元，比上期变动 0.03 元，占单位成本环比变动 13.04%。按费用台账和分配基数检查变化。维修事件只有在产品、期间及入账范围一致时才用于本期解释；不得将维修金额重复计入总成本。

四、重点产品专项分析 — 板蓝根颗粒

4.1 近 6 个月单位成本趋势

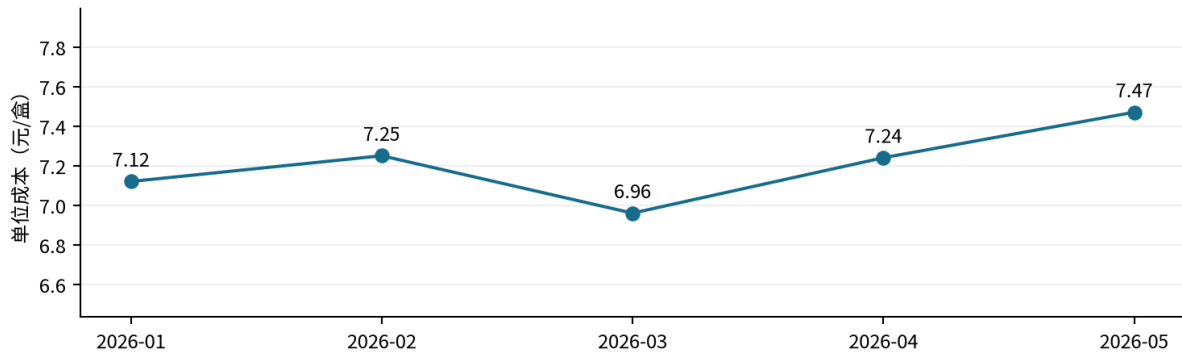


图 4-1 单位成本趋势（纵轴范围见刻度）

表 4-1 近 6 个月成本趋势

月份	产量(盒)	单位材料(元/盒)	单位人工(元/盒)	单位制造费用(元/盒)	单位成本(元/盒)	环比变动
2026-01	85000	4.42	1.05	1.65	7.12	—
2026-02	72000	4.49	1.08	1.68	7.25	+1.83%
2026-03	95000	4.34	1.02	1.60	6.96	-4.00%
2026-04	98000	4.57	1.04	1.63	7.24	+4.02%
2026-05	102000	4.75	1.06	1.66	7.47	+3.18%

4.2 成本异常点排查

根因定位（程序计算的多维归因，非模型结论；解释力=该根因解释的总变动占比，DiD 为对照厂反事实估计）

表 4-2 根因定位

排序	根因集	解释力/估计	方向	可能性(评分)	依据
1	原料：板蓝根	65.2%	上升	高 (0.83)	占同口径变动 65.2%；存在行情同向信号；跨厂变化对照同向
2	要素：直接材料	78.3%	上升	中 (0.64)	占同口径变动 78.3%；跨厂变化对照同向
3	要素：制造费用	13.0%	上升	低 (0.32)	占同口径变动 13.0%；跨厂变化对照同向
4	要素：直接人工	8.7%	上升	低 (0.29)	占同口径变动 8.7%；跨厂变化对照同向
5	原料：包装材料(复合膜袋+纸盒)	4.3%	上升	低 (0.27)	占同口径变动 4.3%；跨厂变化对照同向

排序	根因集	解释力/估计	方向	可能性(评分)	依据
附	对照厂反事实 (DiD, 中药二厂)	0.0200 元/盒	—	平行趋势未验证	安慰剂 $t=0.0000$; 估计值, 本月相对前三个月均值的本厂变化减去对照厂变化; 历史差异阈值仅是描述性检查, 不能证明平行趋势。未指定独立干预事件, 不能解释为因果效应。

本期产量 102000 盒, 总成本 761940.00 元。相对预算总成本差额 131940.00 元, 其中产量影响 84000.00 元, 单位成本影响 47940.00 元; 不能全部归为效率恶化。

本期三要素没有超过既定阈值的告警; 仍应核对主要变动项。

归因方向评估 (按可能性排序; 以下均为待证实假设, 供业务判断):

1. 材料价格传导: 板蓝根市场价由上期 29.5 变为 32.0 元/kg (亳州中药材市场), 与材料单位成本变动方向一致, 价格传导可能性较高。证实或证伪: 核对采购合同单价与市场价的偏离、以及批次库存结构。
2. 单位耗用变化: 投料单耗或提取收率变化会直接改变每盒材料成本, 与价格因素叠加。证实或证伪: 同批次投料记录与合格产出对照上期, 计算单耗变动。
3. 产量分摊: 产量环比上升 4000.00 盒, 折旧、间接人工等偏固定费用按产量分摊时, 单位成本会随产量下降。证实或证伪: 核对制造费用分配表使用的产量基数是否与实际产量一致。

4.3 关键原材料市场价格跟踪

表 4-3 原材料价格跟踪

原材料	年初价(元/kg)	本月价(元/kg)	涨幅	市场趋势	对材料成本影响
板蓝根	28.0	32.0	+14.3%	↑ 5 月因流感季需求增加上涨	主要材料, 价格变动直接影响单位材料成本
蔗糖	6.8	7.0	+2.9%	→ 国际糖价传导, 小幅波动	主要材料, 价格变动直接影响单位材料成本
糊精	12.0	12.5	+4.2%	→ 小幅上涨	主要材料, 价格变动直接影响单位材料成本

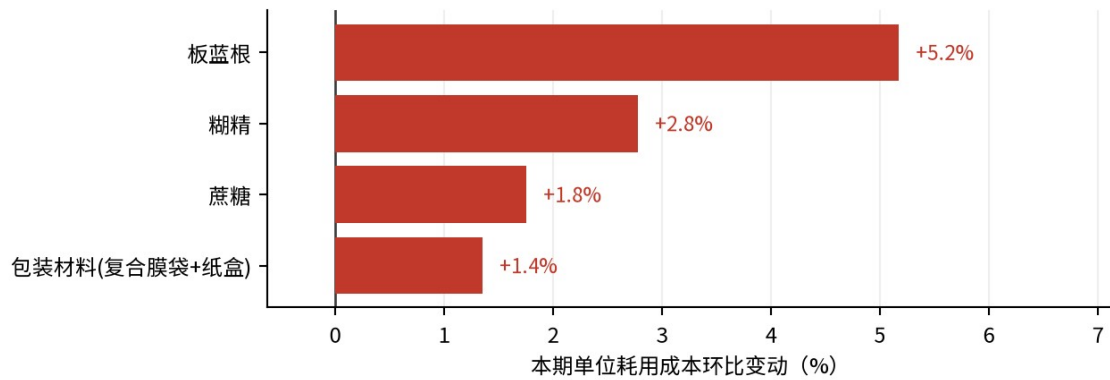


图 4-2 原料单位耗用成本变动排行（前 4，涨红跌绿）

五、对标分析（与中药二厂）

5.1 差异总览

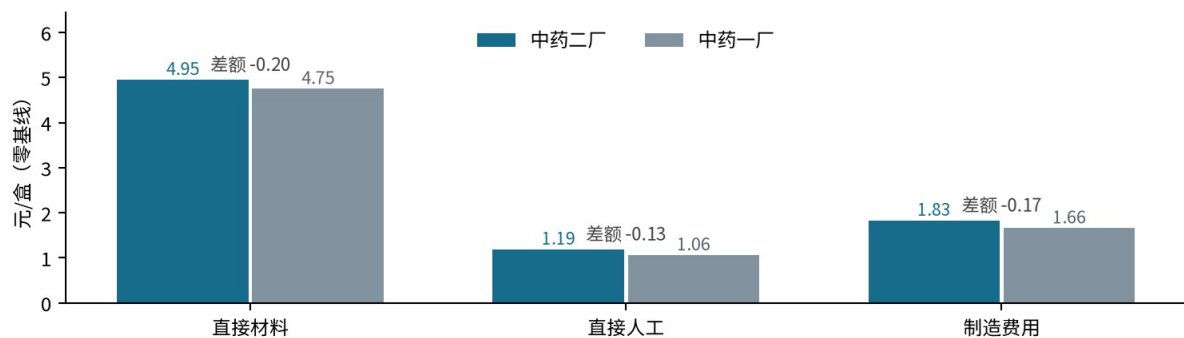


图 5-1 跨厂三要素（中药一厂-中药二厂，以中药二厂为分母）

表 5-1 对标差异

对比维度	中药一厂	中药二厂	差异金额	差异率	方向
单位成本	7.47	7.97	-0.50	-6.27	中药二厂较高
直接材料	4.75	4.95	-0.20	-4.04	中药二厂较高
直接人工	1.06	1.19	-0.13	-10.92	中药二厂较高
制造费用	1.66	1.83	-0.17	-9.29	中药二厂较高

5.2 差异结构拆解

中药一厂-中药二厂，以中药二厂为分母。直接材料差额 -0.20 元/盒，占跨厂单位成本总差额 40.00%；直接人工差额 -0.13 元/盒，占跨厂单位成本总差额 26.00%；制造费用差额 -0.17 元/盒，占跨厂单位成本总差额 34.00%。

5.3 差异归因分析

跨厂比较方向：中药一厂-中药二厂，以中药二厂为分母。比较限制：总成本对比受产量影响，不能作为单位效率结论；文档原因证据由报告检索流程补充；仅表内数值不能证明因果。

跨厂单位成本按中药一厂减中药二厂、以中药二厂为分母比较，差异可能主要落在直接材料，但尚不能确认右厂的采购价与投料单耗。

可能性较高的方向是中药二厂板蓝根采购单价较高或提取收率较低，需核两厂对应月份采购合同台账与批生产记录，左厂明细不能代替右厂明细。

可能性中等的方向是中药二厂产量较低使单位固定制造费用偏高，需补两厂同口径制造费用归集与分摊明细。

可能性较低的方向是两厂人工定员与班产不同，缺少两厂工时台账与工资率记录，需核对应车间考勤工时明细。

总成本差异受产量影响，不能作为单位效率结论，尚不能据此判断两厂单位效率高低。

六、总结与建议

6.1 本月成本管理亮点

本期单位成本 7.47 元/盒，产量 102000 盒；本期无显著优于基期或行业中位的确定性亮点。

6.2 需关注的问题

原料成本变化不能直接等同采购价变化。平均小时工资为题包折算口径，不能据此认定基础薪率上调。跨厂原料差异需核对两厂明细：缺失的工厂原料明细仍须补充，汇总差异不能替代真实下钻。

6.3 改进建议

表 6-1 改进建议

序号	建议事项	责任部门	优先级	预期效果	建议完成时间
1	建议以板蓝根采购单价与提取收率为主线核查直接材料上升，先比对采购合同单价与投料单耗，再核对包装材料领用，涉及工艺或质量标准变更须经人工审批	成本管理部	高	对应月份板蓝根采购合同台账与采购单价凭证、对应车间期间板蓝根提取批生产记录与提取收率记录	月度成本结账后 5 个工作日内
2	建议两厂按同一成本口径编制单位成本构成对照，先核对板蓝根采购单价与提取收率，再核对人工工时与制造费用分摊，涉及生产工艺或质量控制变更须经人工审批	成本管理部	高	两厂对应月份板蓝根采购合同台账与采购单价凭证、两厂对应月份板蓝根提取批生产记录与提取收率记录	月度成本分析完成后 10 个工作日内
3	按同批次核对采购价、投料与合格产出，分别检查采购变化和生损耗；工艺调整须经质量部门批准。	采购部、生产部、财务部	高	实际采购合同及入库单价、批次投料、合格产出与收率记录	提交本期成本复核结论前完成资料核对；由责任部门确认具体日期
4	核对人员结构、加班及返工工时，区分每盒工时变化与人工费用结构变化。	生产部、人力资源部、财务部	中	班次及加班记录、工资组成与工时台账	提交本期成本复核结论前完成资料核对；由责任部门确认具体日期
5	逐项核对费用总额、分配基数和产量影响，仅将本期适用工单用于原因核查，避免重复计入维修费。	设备部、财务部、生产部	中	费用分配表及分配基数、本期维修工单与入账凭证	提交本期成本复核结论前完成资料核对；由责任部门确认具体日期
6	先核对两厂成本归集口径，再按材料、人工和制造费用差额检查主要项目；缺少二厂原料明细时保留缺项。	两厂财务部、生产部	高	两厂原料明细、两厂工时和费用分配表	提交本期成本复核结论前完成资料核对；由责任部门确认具体日期

6.4 整改任务清单（自动生成）

表 6-2 整改任务

任务编号	任务标题	责任人	优先级	来源	截止时间
YH-39f2a256	中药一厂板蓝根颗粒直接材料单位成本环比上升的具体来源	待分配	高	本报告 1 号建议	月度成本结账后 5 个工作日内（确认后经模拟 RPA 发送）

任务编号	任务标题	责任人	优先级	来源	截止时间
YH-91156a60	中药一厂与中药二厂板蓝根颗粒单位成本构成差异	待分配	高	本报告 2 号建议	月度成本分析完成后 10 个工作日内（确认后经模拟 RPA 发送）
YH-b6465b36	板蓝根本期与上期采购和批次耗用	待分配	高	本报告 3 号建议	提交本期成本复核结论前完成资料核对；由责任部门确认具体日期（确认后经模拟 RPA 发送）
YH-d24bbb46	本期与上期工时、工资组成和合格产量	待分配	中	本报告 4 号建议	提交本期成本复核结论前完成资料核对；由责任部门确认具体日期（确认后经模拟 RPA 发送）
YH-6e423c2d	本期费用分配、维修入账与设备运行	待分配	中	本报告 5 号建议	提交本期成本复核结论前完成资料核对；由责任部门确认具体日期（确认后经模拟 RPA 发送）
YH-19ae64d4	两厂同规格产品成本归集、工时及费用分配	待分配	高	本报告 6 号建议	提交本期成本复核结论前完成资料核对；由责任部门确认具体日期（确认后经模拟 RPA 发送）

重庆创灵境数字技术有限公司

七、编制说明

本报告由成本智能分析系统自动生成，数值来自已接入的成本数据。分析文本采用已校验的模型辅助解释（复用既有结果）；原因假设与建议仍需财务及业务人员复核。

数据说明：本报告使用比赛模拟数据。事实、原因假设与缺失证据分别标注；整改任务确认后仅模拟发送。

八、知识库引用

产品配方：产品配方文档_板蓝根颗粒.pdf（第 2 页）

工艺路线：生产工艺文档_中药一厂.pdf（第 3 页）

GMP 要求：GMP 法规核心摘要_2010 修订版.pdf（第 6 页）

行业基准：行业成本基准_行业知识_2026.txt（行 13-24）

九、来源与审核说明

数据来源：成本汇总表、原材料明细表、人工与制造费用表·板蓝根颗粒·中药一厂·2026-05。金额以元、单位成本以元/盒计；季度按产量加权。

正文引用的证据来源（位置可回溯）：

- 生产工艺文档_中药一厂.pdf · 三、板蓝根颗粒 生产工艺路线 · 第 3 页
- 产品配方文档_板蓝根颗粒.pdf · 二、处方组成 · 第 2 页
- 产品配方文档_板蓝根颗粒.pdf · 二、处方组成 · 第 1 页
- 产品配方文档_板蓝根颗粒.pdf · 四、关键工艺参数对成本的影响 · 第 2 页

本期检索到但未被正文直接引用的证据（候选依据 4 条）：

- 生产工艺文档_中药一厂.pdf · 三、板蓝根颗粒 生产工艺路线 · 第 3 页
- 行业成本基准_行业知识_2026.txt · 二、颗粒剂类（板蓝根颗粒所属类别） · 行 13-24
- GMP 法规核心摘要_2010 修订版.pdf · 相关章节 · 第 6 页
- GMP 法规核心摘要_2010 修订版.pdf · 相关章节 · 第 3 页

十、人工归因评分

以下记录由真人评审填写，系统与模型不代填。归因合理性为 0—5 整数，重点考察具体成本要素、适用知识引用及建议可执行性；章节完整性、内容可读性、视觉版式分别填写通过或不通过，并保留原始意见。引用不等于已证实因果。

表 10-1 人工归因评分表

评审维度	评分或结论	评审人（署名）	原始意见
归因合理性（0—5 整数）			
章节完整性（通过/不通过）			
内容可读性（通过/不通过）			
视觉版式（通过/不通过）			

重庆创灵境数字技术有限公司